



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CAMPUS IV - RIO TINTO
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Equipe: Rhauany Aragão, Jamilly Santos, Maria Rafaela, Mariano Santos.

Disciplina: Análise e Projeto de Sistemas

Professor: Dorgival Pereira da Silva Netto

Tema: Sistema de gestão de granja

Agro Plus

Definição da Arquitetura do Sistema

Para o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Granjas, foi escolhida uma arquitetura em camadas utilizando o padrão MVC (Model-View-Controller). Essa arquitetura foi definida por ser uma das mais utilizadas no desenvolvimento de sistemas, principalmente por facilitar a organização das funcionalidades e permitir uma melhor divisão das responsabilidades dentro do projeto.

- **Model (Modelo):** responsável pelo armazenamento e gerenciamento dos dados do sistema. Nessa camada ficarão todas as informações relacionadas aos animais, estoque, alimentação, produção, funcionários, vacinas, medicamentos, visitas veterinárias e relatórios. O Model também será responsável por aplicar algumas regras de negócio importantes, como impedir estoque negativo e garantir que cada animal tenha uma identificação única.
- **View (Visão):** corresponde à parte visual do sistema, ou seja, as telas que serão utilizadas pelos usuários. Será através dessa camada que administradores, funcionários e veterinários poderão acessar o sistema, cadastrar informações, consultar históricos, visualizar relatórios e acompanhar os dados da granja de forma mais simples e organizada.
- **Controller (Controle):** responsável por receber as ações realizadas pelos usuários e realizar a comunicação entre a interface, as regras de negócio e a camada de acesso aos dados. Essa camada processa as informações inseridas no sistema e garante que os dados sejam validados e armazenados corretamente.

A utilização dessa arquitetura ajudará a manter o sistema mais organizado e facilitará tanto o desenvolvimento quanto futuras manutenções e melhorias. Como cada camada possui uma função específica, o sistema se torna mais fácil de atualizar sem comprometer outras partes do projeto.

O sistema terá funcionalidades importantes para o gerenciamento da granja, como login de usuários, cadastro de animais, controle de estoque, registro de alimentação, acompanhamento da produção, controle sanitário, relatórios e dashboard gerencial. Todas essas funcionalidades estarão integradas em um único sistema, permitindo que as informações fiquem centralizadas e mais acessíveis.

O banco de dados será responsável por armazenar todas as informações da granja de maneira segura e organizada, reduzindo os riscos de perda de dados que atualmente acontecem nos controles feitos manualmente em papel. Além disso, o sistema contará com autenticação de usuários e controle de acesso, garantindo maior segurança das informações cadastradas.

A arquitetura escolhida também permitirá que o sistema funcione tanto em computadores quanto em dispositivos móveis, facilitando o acesso dos usuários no ambiente da granja. Outro benefício importante é a possibilidade de gerar relatórios e indicadores que irão auxiliar na tomada de decisões, permitindo um acompanhamento mais eficiente da produção, do estoque, da saúde dos animais e dos custos da granja.